

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

organização dos dados e tipos de variáveis

Prof. Douglas Toledo

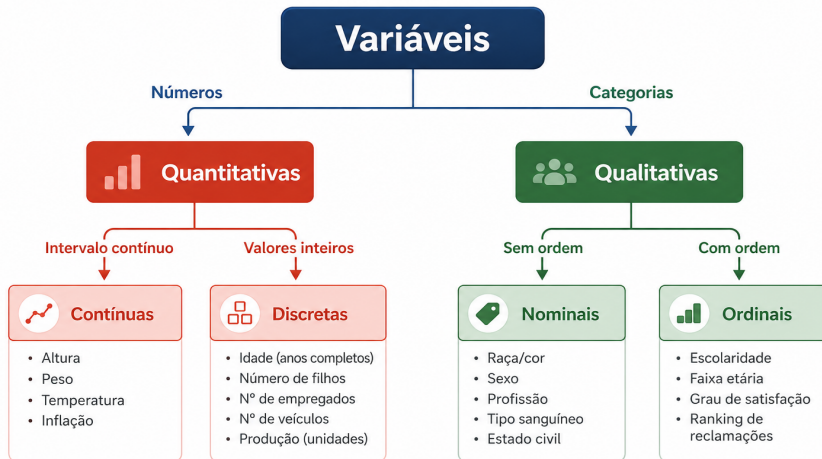
3 de agosto de 2026

Conteúdo da Aula

- Definição e classificação dos **tipos de variáveis** em uma **base de dados**;
- Como organizar uma **base de dados** de forma eficiente;
- Identificação das **fontes de dados** e sua importância na construção da **base de dados**.



Definição: Tipos de Variáveis



Lembre-se: a classificação depende da forma como a variável é observada ou registrada.

Variáveis Qualitativas

Definição

Variáveis qualitativas descrevem **categorias ou atributos** e não representam medidas numéricas.

Nominais

- Não possuem ordem natural.
- As categorias apenas identificam grupos.

Exemplos

- Sexo
- Estado civil
- Tipo sanguíneo
- Cor dos olhos

Ordinais

- Possuem uma ordem ou hierarquia.
- A distância entre categorias não é conhecida.

Exemplos

- Escolaridade
- Grau de satisfação
- Faixa de judô
- Medalhas olímpicas



Variáveis Quantitativas

Definição

Variáveis quantitativas representam **quantidades numéricas** obtidas por **medição** ou **contagem**.

Contínuas

- Obtidas por **medição**.
- Podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo.

Exemplos

- Altura
- Peso
- Temperatura
- Pressão arterial

Discretas

- Obtidas por **contagem**.
- Assumem valores separados (geralmente inteiros).

Exemplos

- Número de filhos
- Número de acidentes
- Número de veículos
- Número de consultas



Reflexão

A idade é uma variável contínua ou discreta?

Antes de responder...

Depende de **como a idade foi observada ou registrada.**

Pense antes de responder...



A resposta é...

- **18 anos completos**
⇒ Variável quantitativa **discreta**.
- **18,42 anos**
⇒ Variável quantitativa **contínua**.
- **Criança, Adolescente, Adulto e Idoso**
⇒ Variável qualitativa **ordinal**.

Mensagem importante

A classificação depende da forma como a variável é medida ou registrada, e não apenas do seu nome.

Organização dos Dados

- A organização de uma **base de dados** é crucial para garantir eficiência na manipulação e análise das informações. Siga as etapas abaixo:
- 1 **Defina claramente o objetivo da base de dados:** isso orientará as informações a serem armazenadas e a estrutura a ser adotada.
 - 2 Utilize ferramentas como planilhas eletrônicas (*Excel, Google Planilhas, Bloco de Notas, etc.*) para facilitar a organização e o acesso aos dados.
 - 3 **Descreva detalhadamente cada variável,** especialmente se utilizar siglas ou abreviações, para garantir clareza e evitar ambiguidades.



Exemplo de Organização dos Dados



Figura: Exemplo de organização de dados em fichário.

Estrutura de uma Base de Dados

Uma base de dados pode ser representada como uma **matriz**:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{np} \end{pmatrix}$$

- Cada **linha** representa uma **observação** (ou repetição do experimento).
- Cada **coluna** representa uma **variável**.
- n é o número de observações.
- p é o número de variáveis medidas.
- O elemento x_{ij} representa o valor da variável j na observação i .



Estrutura de uma Base de Dados

Uma base de dados pode ser organizada em forma de tabela:

Aluno	Idade	Altura (cm)	Peso (kg)
1	20	170	68
2	22	175	72
3	19	168	65
4	21	180	80

- Cada **linha** representa uma **observação** (ou indivíduo).
- Cada **coluna** representa uma **variável**.

Matematicamente, essa base de dados pode ser representada como uma **matriz**:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 20 & 170 & 68 \\ 22 & 175 & 72 \\ 19 & 168 & 65 \\ 21 & 180 & 80 \end{pmatrix}$$



De onde vêm os dados?

Fontes Primárias

Dados coletados pelo próprio pesquisador para responder uma pergunta específica.

Exemplos

- Questionários
- Entrevistas
- Experimentos
- Observação direta

Fontes Secundárias

Dados já existentes, produzidos anteriormente para outros objetivos.

Exemplos

- IBGE
- DataSUS
- Prontuários
- Artigos científicos
- Big Data

Conceitos Fundamentais

Pesquisa

Processo sistemático de coleta, organização, análise e interpretação de dados para responder a uma pergunta científica.

População

Conjunto completo de indivíduos ou unidades sobre os quais desejamos obter informações.

Amostra

Subconjunto da população utilizado para realizar o estudo e tirar conclusões sobre o todo.



Considerações Finais

- Reforçamos a importância da **organização de bases de dados**, essencial para análises eficientes e seguras.
- Revisamos os **tipos e classificações das variáveis**, fundamentais para a escolha de métodos estatísticos adequados.



Referências

 DANTAS, Carlos Alberto Barbosa. **Probabilidade: Um Curso Introductorio Vol. 10**. [S.l.]: Edusp, 2013.

 MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso De. **Noções de probabilidade e estatística**. [S.l.]: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. v. 5.

 MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. **2ª Edição–Tradução de Ruy de CB Lourenço Filho**, 2011.

 MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística básica: probabilidade e inferência: volume único**. [S.l.]: Pearson Prentice Hall, 2010.

 MORETTIN, Pedro A; BUSSAB, Wilton O. **Estatística básica**. [S.l.]: Saraiva Educação SA, 2017.

